

Problem G: Great Coin Game

El gran juego de la moneda

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Antes de que comience el juego, cada uno de n estudiantes escribe una cadena única de longitud m formada solo por **H** para cara (de «head») y **T** para cruz (de «tail») (no hay 2 estudiantes que escriban la misma cadena). Luego, cuando comienza el juego, se lanza repetidamente una moneda justa hasta que los últimos m lanzamientos coinciden con una de las cadenas escritas previamente. Calcula la probabilidad de que cada estudiante gane un premio.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 100) con el siguiente formato.

La primera línea tiene n, m . Luego hay n líneas, cada una con una cadena de longitud m formada por **H** y **T**. Observa que $1 \leq n, m \leq 300$.

Salida (Output)

Imprime la probabilidad de que gane cada estudiante, una por línea. Redondea a 6 dígitos después del punto decimal.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 3 THT TTH HTT	0.333333 0.250000 0.416667